

Ejercicios adicionales Práctica 2

Ejercicio 1. De la función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se sabe que

- a) h es una función cuadrática
- b) el conjunto de negatividad es el intervalo $(3, 7)$
- c) la imagen es el conjunto $[-6, +\infty)$

Halle una fórmula para la función h , gráfiquela y halle $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{2x^2 + x}$.

Ejercicio 2. Considere la función

$$f(x) = \frac{|x+1| - 2}{x^2 - 9}$$

- a) Halle el dominio y el conjunto de positividad de f .
- b) Calcule las asíntotas verticales y horizontales de f .

Ejercicio 3. Encuentre dominio y todas las asíntotas de

$$f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x\sqrt{x^3 - 4x}}$$

Ejercicio 4. Sea $f(x)$ una función continua y estrictamente creciente en $\mathbb{R}$ tal que $y = 1$ es asíntota horizontal en $-\infty$, $y = 5$ es asíntota horizontal en $+\infty$ y $f(4) = 3$. Hallar todas las asíntotas de

$$g(x) = \frac{f(x)}{f(x) - 3}.$$

Ejercicio 5. Sea $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{ax + 6}$.

Hallar el valor de $a \in \mathbb{R}$ para el cual $y = -\frac{1}{3}$ es una asíntota horizontal en $-\infty$. Para el valor hallado, dar los puntos donde f es continua y las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales de f .

Ejercicio 6. Dada la función $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{2x^2 - 6x} & x \geq -1, x \neq 0, x \neq 3 \\ a & x = 0 \\ b & x = 3 \end{cases}$

¿Existen valores de a y $b \in \mathbb{R}$ para que f resulte continua en $x = 0$ o en $x = 3$? Si existen, hallarlos.

Ejercicio 7. Dada la función $f(x) = \frac{|x^5 - 1| - \sqrt{x^2 + 5}}{x^2 + 1}$. Explicar por qué f es continua en $\mathbb{R}$ y, utilizando el teorema de Bolzano, probar que existe $c \in (1, 2)$ tal que $f(c) = 0$.

Ejercicio 8. Sea $f(x)$ una función continua en $\mathbb{R}$ tal que $f(-2) = 3$ y $f(1) = -2$. Dada

$$g(x) = \frac{f(x)}{x^2 + 1},$$

probar que existe $c \in (-2, 1)$ tal que $g(c) = 0$.

Ejercicio 9. Muestre que la siguiente ecuación posee alguna solución real positiva:

$$\sqrt[5]{x^2 + 4} = 3 - \sqrt{x}$$

Ejercicio 10. Sea $f(x)$ una función continua y creciente en $\mathbb{R}$ de la que se sabe que $f(1) = 0$, $f(2) = 3$, $f(3) = 4$, $f(4) = 7$ y $f(5) = 10$. Hallar el conjunto de ceros y los conjuntos de positividad y negatividad de $g(x) = (f(x) - 3)(7 - f(x))$.